

**REDE DE ENSINO GRAU TÉCNICO
INFORMÁTICA**

**ANDRÉ ANGELO
JOÃO PAULO
ROBERTO EDAES
VITÓRIA GOMES**

**IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES - TOPOLOGIA SOLUÇÃO
DE BAIXO CUSTO**

**BETIM
2026**

ANDRÉ ANGELO
JOÃO PAULO
ROBERTO EDAES
VITÓRIA GOMES

**IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES - TOPOLOGIA SOLUÇÃO
DE BAIXO CUSTO**

Projeto Integrador Final apresentado à Rede de Ensino
Grau Técnico, como requisito para finalizar a matéria de
Redes de Computadores.

Orientador: Prof. Geovane Estanislau

BETIM
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo Geral	5
2.2 Objetivos Específicos	5
3 JUSTIFICATIVA	6
4 METODOLOGIA	7
5 SEGMENTAÇÃO DA REDE UTILIZANDO VLANS	8
6 FIREWALL E CONTROLE DE ACESSO	9
7 SEGURANÇA DOS DADOS E CONFORMIDADES COM A LGPD	10
8 DISPONIBILIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS	11
9 BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA	12
10 RELATÓRIO TÉCNICO DA IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE	13
10.1 Etapa 1: Montagem do Cenário e Energização do Core	14
10.2 Etapa 2: Segregação de Tráfego na Camada de Acesso (Switches Layer 2) ..	15
10.3 Etapa 3: Criação das Estradas de Dados (Modo Trunk e EtherChannel) ..	16
10.4 Etapa 4: Ativação do "Cérebro" da Rede (Roteamento Inter-VLAN Layer 3) ..	17
10.5 Etapa 5: Ativação dos Roteadores de Borda (Saída)	17
10.6 Resultados Finais e Comportamentos Observados	18
11 CONCLUSÃO	19
REFERÊNCIAS	20

1 INTRODUÇÃO

Em uma infraestrutura de rede universitária, a segurança da informação é um elemento fundamental para garantir a disponibilidade dos serviços, a proteção dos dados e o controle de acesso dos usuários. Em uma solução de baixo custo, o objetivo não é apenas reduzir investimentos, mas utilizar tecnologias e estratégias eficientes que permitam manter uma rede organizada, segura e preparada para futuras expansões.

A proposta apresentada busca equilibrar custo, desempenho e segurança, utilizando recursos como segmentação de rede, controle de acesso, firewall e boas práticas de gerenciamento da infraestrutura.

Optou-se pela arquitetura Two-Tier (Core Colapsado), fundindo as camadas de Núcleo (Core) e Distribuição em um único par de switches multicamada (Layer 3). Essa escolha reduz drasticamente os custos com hardware, mantendo a capacidade de gerenciar o roteamento interno de forma centralizada e ultrarrápida.

A rede foi logicamente dividida em duas redes virtuais para isolamento de tráfego e segurança:

- VLAN 10 (Administração): Sub-rede 192.168.10.0/24 (Hosts da esquerda).
- VLAN 20 (Vendas): Sub-rede 192.168.20.0/24 (Hosts da direita).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Projetar e simular uma rede local (LAN) corporativa de baixo custo, alta disponibilidade e tolerância a falhas.

2.2 Objetivos Específicos

- Segmentação da rede utilizando VLANs.
- Firewall e Controle de Acesso.
- Segurança dos Dados e Conformidades com a LGPD.
- Disponibilidade e continuidade dos Serviços.
- Boas práticas de segurança.
- Relatório técnico da implementação de infraestrutura de rede.

3 JUSTIFICATIVA

A proposta de baixo custo não significa utilizar equipamentos de menor qualidade ou reduzir os níveis de segurança. A estratégia adotada consiste em selecionar tecnologias com bom custo-benefício e aplicar boas práticas de infraestrutura, como segmentação de rede, controle de acesso e gerenciamento eficiente.

Com essa abordagem, é possível desenvolver uma rede segura, organizada e escalável reduzindo custo de implementação e mantendo os requisitos necessários para um ambiente universitário.

4 METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto foi baseado em uma metodologia aplicada de caráter qualitativo, envolvendo pesquisa bibliográfica, análise técnica de arquiteturas de redes e simulação computacional.

Inicialmente foram identificadas as necessidades de uma infraestrutura universitária, considerando aspectos como número de usuários, segurança da informação, disponibilidade dos serviços, facilidade de gerenciamento e limitações orçamentárias.

Com base nesses requisitos, diferentes arquiteturas de redes locais foram analisadas, sendo selecionada a arquitetura Two-Tier com Core Colapsado, por oferecer equilíbrio entre desempenho, simplicidade administrativa e redução de custos de implantação. A implementação foi realizada em ambiente de simulação utilizando o Cisco Packet Tracer, permitindo validar o funcionamento da infraestrutura antes de uma possível implantação física.

5 SEGMENTAÇÃO DA REDE UTILIZANDO VLANS

A segmentação de redes por meio de VLANs (Virtual Local Area Network) permite dividir uma infraestrutura física em diferentes redes lógicas, proporcionando maior segurança, melhor gerenciamento dos recursos e controle de acesso entre os usuários, conforme suas funções. Essa abordagem reduz riscos de acessos não autorizados e otimiza o desempenho da rede (TANENBAUM; WETHERALL, 2011).

Tabela 1 – Segmentação de VLANs e suas finalidades

VLAN	NOME	FINALIDADE
10	Alunos	Acesso aos sistemas acadêmicos e à internet.
20	Professores	Acesso aos recursos utilizados por docentes pesquisadores.
30	Administrativo	Comunicação dos setores administrativos da instituição.
40	Servidores	Hóspedes dos serviços essenciais da rede.
50	Visitantes	Acesso exclusivo à internet, sem comunicação com a rede interna.
60	CFTV e IoT	Equipamento de monitoramento e dispositivos inteligentes.

Fonte: Autoria própria (2026)

A utilização de VLANs permite aplicar diferentes políticas de segurança conforme o perfil de cada usuário, aumentando a proteção das informações.

6 FIREWALL E CONTROLE DE ACESSO

O firewall será utilizado como um ponto central de controle da comunicação entre as redes, atuando na filtragem do tráfego de dados e na aplicação de políticas de segurança para proteger a infraestrutura contra acessos indevidos. De acordo com Stallings (2018), firewalls são mecanismos essenciais para monitorar e controlar o tráfego de rede com base em regras de segurança previamente definidas.

As principais funções do firewall são:

- Bloqueio de acessos não autorizados;
- Controle da comunicação entre VLANs;
- Proteção contra ameaças externas;
- Aplicação de políticas de segurança;
- Registro de eventos para análise e auditoria.

Segundo Kurose e Ross (2021), os firewalls desempenham papel fundamental na proteção de redes ao filtrar pacotes e restringir comunicações indesejadas entre diferentes segmentos da infraestrutura.

A utilização de firewall centralizado proporciona maior segurança e controle da comunicação entre diferentes segmentos da rede, sem necessidade de investimentos elevados em soluções proprietárias, sendo uma prática recomendada em projetos de redes corporativas (CISCO, 2020).

7 SEGURANÇA DOS DADOS E CONFORMIDADES COM A LGPD

Por se tratar de uma instituição de ensino, a infraestrutura de rede deve considerar a proteção dos dados de alunos, professores e funcionários. Nesse contexto, a segurança da informação torna-se essencial para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados (STALLINGS, 2018).

Para isso, são propostas medidas como:

- Controle de acesso aos sistemas;
- Separação dos ambientes de usuários;
- Proteção dos servidores internos;
- Realização de backups periódicos;
- Monitoramento de atividades da rede.

Essas práticas são amplamente recomendadas na gestão de segurança da informação e contribuem para a proteção contra acessos indevidos e incidentes de segurança (KUROSE; ROSS, 2021).

Além disso, tais medidas contribuem para o atendimento aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo maior privacidade e segurança das informações pessoais, conforme estabelecido pela legislação brasileira (BRASIL, 2018).

8 DISPONIBILIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS

Para garantir maior disponibilidade da rede, foram consideradas medidas capazes de reduzir impactos causados por falhas. A disponibilidade é um dos pilares da segurança da informação e está diretamente relacionada à continuidade dos serviços prestados (TANENBAUM; WETHERALL, 2011).

Entre as medidas propostas estão:

- Utilização de nobreaks nos equipamentos principais;

- Backups periódicos dos dados;
- Organização adequada dos equipamentos de rede;
- Planejamento para expansão futura da infraestrutura.

A adoção dessas práticas permite reduzir riscos operacionais e garantir maior confiabilidade da rede, sendo recomendada em projetos de infraestrutura de TI (CISCO, 2020).

Dessa forma, a solução mantém um equilíbrio entre baixo custo, confiabilidade e capacidade de crescimento, características essenciais para ambientes educacionais com recursos limitados (LAUDON; LAUDON, 2020).

9 BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA

A segurança da informação não está relacionada apenas a ferramentas tecnológicas, mas também à aplicação de políticas, processos e boas práticas organizacionais, sendo um conjunto integrado de medidas técnicas e administrativas (STALLINGS, 2018).

As principais boas práticas incluem:

- Atualização periódica dos equipamentos;
- Treinamento dos usuários quanto ao uso seguro da rede;
- Senhas fortes e mecanismos de autenticação;
- Monitoramento da rede;
- Controle de acesso;
- Política de backups;
- Realização de manutenção preventiva em switches, roteadores, access points, nobreaks e cabeamento estruturado.

De acordo com a ISO/IEC 27002, a adoção de controles como gestão de acessos, políticas de segurança, treinamento de usuários e manutenção de sistemas é essencial para garantir a proteção adequada das informações em ambientes organizacionais.

A segurança da infraestrutura de rede representa um dos principais pilares para o funcionamento de um campus universitário, sendo fundamental para assegurar a continuidade dos serviços e a proteção dos dados institucionais (KUROSE; ROSS, 2021).

As soluções apresentadas neste projeto demonstram que é possível construir uma rede segura, organizada e escalável utilizando tecnologias acessíveis e boas práticas de administração. Dessa forma, garante-se a proteção dos dados, a disponibilidade dos serviços e a melhor utilização dos recursos financeiros disponíveis, conforme recomendado em práticas de governança de TI (LAUDON, 2020).

10 RELATÓRIO TÉCNICO DA IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE

Desenvolvimento de uma infraestrutura de rede para um ambiente universitário utilizando arquitetura de Core Colapsado, segmentação por VLANs, redundância de enlaces e mecanismos de segurança. A proposta foi desenvolvida no Cisco Packet Tracer, permitindo validar tecnicamente a solução antes de uma implantação real.

- **Links de Internet (ISP1 e ISP2):** Provedores de internet redundantes operando em modo de alta disponibilidade para garantir que a empresa não fique offline caso um link caia.
- **Firewalls de Borda:** Responsáveis pelo roteamento de saída, segurança de perímetro (filtros de pacotes) e distribuição de carga entre os links de internet.
- **Camada de Core Colapsado (Switches Layer 3):** Centraliza as funções de núcleo e distribuição em apenas dois equipamentos de alta performance. Eles gerenciam o roteamento interno da rede e utilizam o protocolo LACP (EtherChannel) para criar um link de alta velocidade e tolerância a falhas entre si.
- **Camada de Acesso (Switches Layer 2):** Equipamentos de baixo custo dedicados exclusivamente a conectar os dispositivos finais (PCs) à rede, encaminhando o tráfego diretamente para o Core.

O projeto técnico realizado utilizando o programa CISCO Packet Tracer teve sua estruturação implementada conforme as cinco etapas abaixo.

Figura 1 – Topologia física da rede implementada

[Diagrama de Topologia Física: ISP1/ISP2 -> Firewalls -> Core Colapsado (Switches L3 - LACP) -> Camada de Acesso (Switches L2) -> Hosts]

Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

10.1 Etapa 1: Montagem do Cenário e Energização do Core

A estrutura física foi desenhada em uma topologia estrela estendida. Foram utilizados dois switches de Acesso (Cisco Catalyst 2960), dois switches de Core (Cisco Catalyst 3650), dois roteadores de borda (Cisco 2811) e duas nuvens simulando provedores de internet (ISP1 e ISP2).

Ajuste de Hardware: Como o modelo 3650 vem desprovido de energia de fábrica no simulador, o primeiro passo prático foi a inserção física dos módulos de alimentação AC-POWER-SUPPLY em ambos os equipamentos do Core.

Cabeamento: As conexões entre os hosts e switches, e entre os switches de acesso e o Core, foram feitas cruzadas em formato de "X" utilizando cabos de cobre direto (Copper Straight-Through), garantindo caminhos físicos alternativos para os dados.

10.2 Etapa 2: Segregação de Tráfego na Camada de Acesso (Switches Layer 2)

Nos switches de borda (Switch0 e Switch1), criamos a base de dados de VLANs para que ambos conhecessem as redes da empresa e associamos os computadores às suas respectivas redes virtuais.

Figura 2 – Configuração das VLANs

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name Administracao
vlan 20
  name Vendas
exit
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

No Switch0 (Esquerda), colocamos os PCs na VLAN 10. No Switch1 (Direita), colocamos os PCs na VLAN 20:

Figura 3 – Configuração das VLANs de Acesso

```
interface range fastEthernet 0/1-2
  switchport mode access
  switchport access vlan 10 ! (vlan 20 no Switch1)
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Resultado da Etapa 2: Validado através do comando `show vlan brief`, que confirmou com sucesso o status active das novas redes e a migração das portas físicas dos computadores para fora da VLAN 1 padrão.

10.3 Etapa 3: Criação das Estradas de Dados (Modo Trunk e EtherChannel)

Para que os switches de baixo pudessem enviar dados de múltiplas VLANs para os switches de cima, configuramos os links de subida como Trunk. Além disso, unimos os dois switches de Core com um cabo duplo em alta velocidade usando o protocolo LACP (EtherChannel).

Comandos de Trunk nos Switches de Acesso (Switch0/Switch1):

```
interface range fastEthernet 0/23-24
 switchport mode trunk
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Configuração do Core (Switches 3650): Por se tratar de portas multicamada, aplicamos o comando switchport para forçá-las a operar na Camada 2 antes de aplicar o tronco e o agrupamento.

```
interface range gigabitEthernet 1/0/1-2
 switchport
 switchport mode trunk
exit
interface range gigabitEthernet 1/0/23-24
 switchport
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode active
exit
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Resultado da Etapa 3: O comando show interfaces trunk validou que a interface lógica agregada Po1 (Port-Channel) e as portas físicas de descida foram ativadas com sucesso no padrão de encapsulamento nativo 802.1q.

10.4 Etapa 4: Ativação do "Cérebro" da Rede (Roteamento Inter-VLAN Layer 3)

Com as estradas construídas, os computadores da Administração ainda não conseguiam falar com Vendas. Ativamos a capacidade de roteamento dos switches 3650 e criamos as interfaces virtuais (SVIs) para funcionarem como os Gateways da rede.

Configuração no Core da Esquerda (Multilayer Switch0):

```
ip routing
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Configuração no Core da Direita (Multilayer Switch1): Aplicamos a mesma lógica, determinando os IPs de final (192.168.10.2 e 192.168.20.2).

10.5 Etapa 5: Ativação dos Roteadores de Borda (Saída)

Os roteadores de borda vieram com as interfaces desligadas por padrão de segurança da Cisco. Entramos na linha de comando e ativamos os links que sobem para a nuvem de internet e os que descem para o Core.

Comandos no Router0 e Router1:

```
interface fastEthernet 0/0
no shutdown
interface fastEthernet 0/1
no shutdown
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Fizemos o ajuste no Core liberando as portas correspondentes (interface gigabitEthernet 1/0/2 no shutdown), o que fez toda a topologia física acender em verde.

10.6 Resultados Finais e Comportamentos Observados

Validação do Roteamento (O Teste do Ping): Ao acessar o Prompt de Comando do PC0 (VLAN 10) e disparar um teste para o PC2 (VLAN 20) através do comando ping 192.168.20.11, obtivemos 0% de perda de pacotes (Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0). Isso chancela que os switches de Core estão roteando os pacotes perfeitamente entre as redes virtuais.

Figura 4 – Teste de Conectividade Inter-VLAN (Ping PC0 para PC2)

```
C:\>ping 192.168.20.11

Pinging 192.168.20.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Comportamento do Spanning Tree (A Porta Laranja): Observou-se que a porta Fa0/24 do switch de acesso permaneceu na cor laranja. Esse comportamento é tecnicamente perfeito. O protocolo STP detectou o loop físico gerado pelo cabeamento em "X" e bloqueou logicamente aquela porta para evitar uma tempestade de broadcast, mantendo-a como um link de reserva imediato caso o cabo principal falhe.

Figura 5 – Teste de Redundância e Conectividade (PC1 para PC3)

```
C:\>ping 192.168.20.12

Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Status da Nuvem: Os triângulos superiores das nuvens permaneceram vermelhos, o que está correto dentro das limitações de escopo do simulador, já que representam o lado externo e passivo do link do provedor (WAN), não interferindo no sucesso do tráfego interno controlado pelos nossos roteadores.

O projeto foi concluído com sucesso e todas as configurações ativas foram salvas na memória não-volátil dos dispositivos através do comando write memory. A infraestrutura está pronta para produção.

11 CONCLUSÃO

O projeto demonstrou que a arquitetura Two-Tier com Core Colapsado atende adequadamente aos requisitos de uma instituição de ensino, proporcionando desempenho, segurança, escalabilidade e redução de custos. Os testes realizados no Cisco Packet Tracer confirmaram o correto funcionamento das VLANs, do roteamento Inter-VLAN, do protocolo STP e do EtherChannel, validando tecnicamente a solução proposta. Como trabalhos futuros, recomenda-se a implementação de serviços como DHCP, DNS, autenticação de usuários e monitoramento por SNMP.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14565:2019. Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CISCO SYSTEMS. Firewall Configuration Guide. San Jose: Cisco Systems, 2020.

CISCO SYSTEMS. Networking Best Practices. San Jose: Cisco Systems, 2020.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 16. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

STALLINGS, William. Network Security Essentials: Applications and Standards. 6. ed. Harlow: Pearson, 2018.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.